

DEKLARASI GLOBAL

KAMUS UMUM

```
{ deklarasi dan inisiasi konstanta global }
```

```
constant NIL = NULL
```

```
constant IDX_UNDEF: integer = -1
```

```
{ deklarasi Abstract Data Type }d
```

```
type boolean: (true, false)
```

```
type ElType: integer
```

```
type Address: pointer to Node
```

```
type Node: < info: ElType,  
              prev: Address,  
              next: Address >
```

```
type List: < First: Address,  
             Last: Address >
```

LATIHAN SOAL

Soal No. 1

```
procedure insertFirst(input/output l: List, input x: ElType)
```

```
{ Menambahkan elemen pertama pada sebuah list dengan manipulasi  
  struktur berkait, list l mungkin kosong }
```

KAMUS LOKAL

```
new: Address
```

ALGORITMA

```
alokasi(new)
```

```
if (new ≠ NIL) then
```

```
    new↑.info ← x
```

```
    new↑.next ← NIL
```

```
    if (l.First = NIL and l.Last = NIL) then {list is empty}
```

```
        l.First ← new
```

```
        l.Last ← new
```

```
    else
```

```
        new↑.next ← l.First
```

```
        l.First ← new
```

LATIHAN SOAL

Soal No. 2

```
procedure insertLast(input/output l: List, input x: ElType)
{ Menambahkan elemen pertama pada sebuah list dengan manipulasi
  struktur berkait, list l mungkin kosong }
```

KAMUS LOKAL

new: Address
prev: Address

ALGORITMA

```
if (l.First = NIL and l.Last = NIL) then
    insertFirst(l, x)
else
    alokasi(new)
    if (new ≠ NIL) then
        new↑.info ← x
        new↑.next ← NIL
        prev ← l.Last
        prev↑.next ← new
        l.Last ← new
```

LATIHAN SOAL

Soal No. 3

```
function search(l: List, x: ElType) → boolean
{ Mengetahui apakah sebuah nilai x terdapat dalam sebuah list l }
```

KAMUS LOKAL

found: boolean
p: Address

ALGORITMA

```
found ← false
if (l.First ≠ l.Last or l.First ≠ NIL) then {l is not empty}
    p ← l.First
    while (p ≠ l.Last and p↑.info ≠ x) do
        p ← p↑.next
    if (p↑.info = x) then
        found ← true
→ found
```